

Installer Jupyter

ou travailler sans rien installer, sur Google Colab

Guide pas à pas — Windows, macOS, Linux

Joseph Azar — Maître de Conférences
UMLP — Université Marie et Louis Pasteur
Chercheur FEMTO-ST
joseph.azar@umlp.fr

ELC2 — Introduction au machine learning — UFR STGI
Version 2, octobre 2026

Ce guide est écrit pour quelqu'un qui n'a jamais programmé. Vous n'avez besoin ni de Python, ni de pip, ni de VS Code, ni d'aucun autre outil au départ. Tout ce qu'il faut est expliqué, clic par clic et ligne par ligne.

Deux façons de faire les TP. Choisissez-en une.

	A. Google Colab	B. Jupyter sur votre ordinateur
Installer quelque chose ?	Non. Rien du tout	Oui, une seule fois
Il vous faut	un navigateur, un compte Google, Internet	Windows 10 ou 11, macOS ou Linux, 2 Go libres
Vos fichiers	sur votre Google Drive	dans un dossier de votre ordinateur
Sans Internet	impossible	possible, une fois installé
Pour qui	vous ne voulez rien installer, votre ordinateur est ancien, ou l'installation bloque	vous voulez travailler sur votre machine, même hors connexion
Aller à	la page 3	Windows p. 7 , macOS p. 11 , Linux p. 14 ; avec VS Code, p. 15

Les deux donnent exactement les mêmes résultats, avec les mêmes notebooks. Vous pouvez commencer sur Colab dès aujourd'hui, et installer Jupyter plus tard, à tête reposée. Ou ne jamais l'installer : Colab suffit pour tout le cours.

Vous avez déjà installé Jupyter avec uv à la séance 1, et la cellule 0 du premier notebook affiche « OK » ? Ne changez rien. Continuez à lancer Jupyter comme avant : `uv run jupyter notebook`, dans le dossier `ia-elt2`.

Avant de commencer, ouvrez ce PDF sur votre ordinateur, plutôt que sur papier ou sur votre téléphone : vous pourrez cliquer sur les liens et copier-coller les commandes.

Les mots à connaître

Mot	Ce que c'est
Notebook, Jupyter	Un cahier qui s'ouvre dans le navigateur, où l'on mélange texte, code et résultats. Un notebook est un fichier <code>.ipynb</code> . Jupyter est le programme qui ouvre les notebooks sur votre ordinateur.
Google Colab	Un Jupyter installé chez Google. Il s'ouvre dans votre navigateur : rien à installer chez vous.
Python	Le langage de programmation le plus utilisé pour l'IA et l'analyse de données.
Bibliothèque	Une boîte à outils écrite par d'autres, que l'on ajoute à Python : pandas (des tableaux, comme Excel), scikit-learn (le machine learning), matplotlib (les graphiques).
pip	Le programme qui installe les bibliothèques. Il est livré avec Python : vous n'avez pas à l'installer à part.
Terminal	Une fenêtre où l'on tape des commandes au lieu de cliquer. Vous tapez une ligne, vous appuyez sur Entrée , l'ordinateur l'exécute. Sous Windows, il s'appelle Invite de commandes .
VS Code	Un éditeur pour écrire du code. Il ne contient pas Python ; ses extensions non plus. Ce guide n'en a pas besoin, mais la partie B4 explique comment s'en servir.
Noyau, ipykernel	Le moteur qui exécute les cellules d'un notebook. Il est dans la liste du cours : rien à installer à part.
Environnement virtuel	Un Python à part, rangé dans le dossier du cours, avec ses propres bibliothèques. Son dossier s'appelle <code>.venv</code> .
requirements.txt	Un fichier texte : la liste des bibliothèques du cours et de leurs versions.

A. Google Colab

Rien à installer. Un navigateur, un compte Google, et c'est tout.

Ce qu'il vous faut

- Un **compte Google** (une adresse Gmail). Votre compte personnel convient.
- Un navigateur récent : Chrome, Firefox, Edge ou Safari.
- Une connexion Internet, pendant tout le travail.

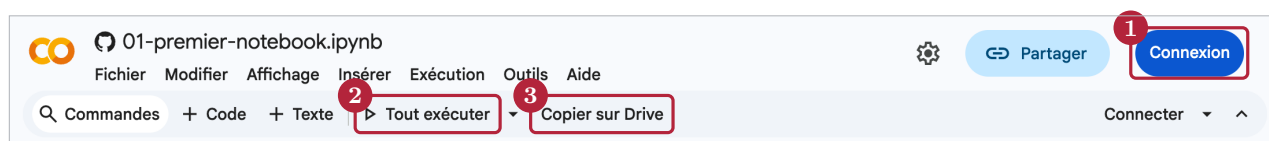
Ouvrir un notebook du cours

1. Cliquez sur le lien du notebook :

- séance 1 : **premier notebook**, sur Google Colab ;
- TD : **TD prétraitement des données**, sur Google Colab.

Ces liens se trouvent aussi sur la page GitHub du cours, github.com/josephazar/ELC2-Introduction-IA-2026 : dans chaque dossier de séance, cliquez sur le bouton **Open in Colab** à côté du notebook.

- Colab s'ouvre dans votre navigateur. En haut à droite, cliquez sur **Connexion** ① et connectez-vous avec votre compte Google.
- Cliquez sur **Tout exécuter** ②. Vous pouvez aussi passer par le menu **Exécution** → **Tout exécuter**.
- Colab affiche un avertissement : « ce notebook n'a pas été créé par Google ». Le notebook vient de la page du cours : cliquez sur **Exécuter quand même**.
- Patiencez quelques secondes : Colab démarre une machine pour vous. Les cellules s'exécutent l'une après l'autre, de haut en bas.



La première cellule affiche « OK : vous êtes sur Google Colab, il n'y a rien à installer ». La deuxième télécharge toute seule le fichier de données depuis la page du cours. Continuez ensuite le notebook, cellule après cellule, avec **Maj + Entrée**.

Garder votre travail : « Copier sur Drive »

Un notebook ouvert depuis le lien du cours n'est pas à vous : **vos modifications seront perdues** quand vous fermerez l'onglet. Pour garder votre travail, cliquez sur **Copier sur Drive** ③ (ou menu **Fichier** → **Enregistrer une copie dans Drive**). Votre copie s'ouvre dans un nouvel onglet : travaillez dans celle-ci. Vous la retrouverez sur drive.google.com, dans le dossier **Colab Notebooks**.

Ouvrir un notebook que vous avez déjà sur votre ordinateur

Sur colab.research.google.com : menu **Fichier** → **Importer le notebook**, puis choisissez le fichier `.ipynb`, par exemple celui de l'archive du cours. Les données se téléchargent toujours toutes seules.

À savoir sur Colab

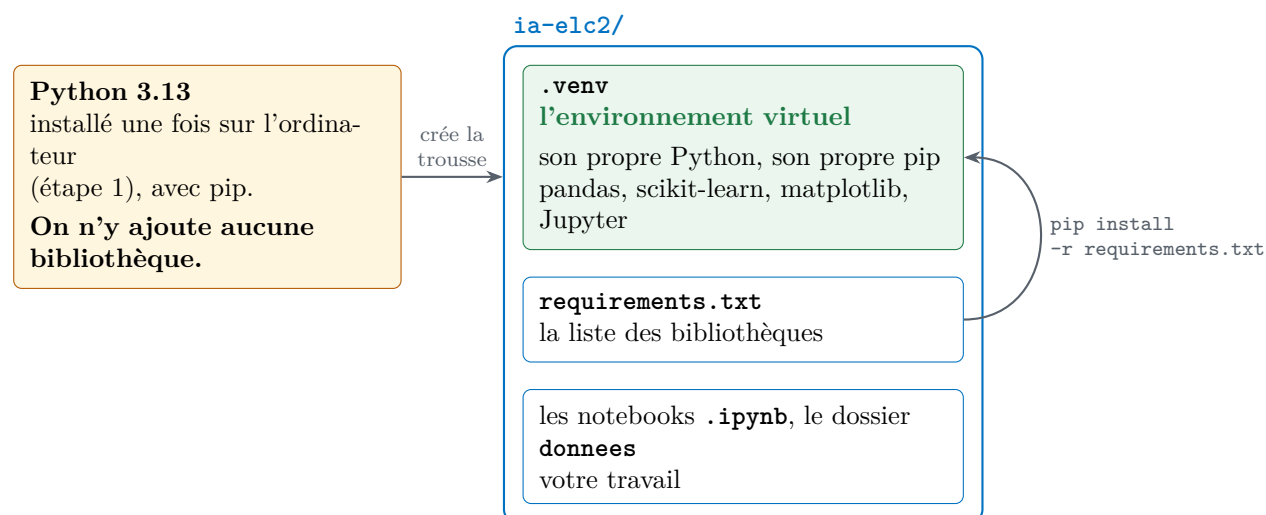
- **Rien à installer, jamais.** pandas, scikit-learn et matplotlib y sont déjà. Ne tapez pas de `pip install`.
- **Colab coupe la machine après un moment d'inactivité.** Le notebook reste, mais les fichiers créés pendant la session disparaissent. Le remède : **Exécution** → **Tout exécuter**, et tout est recalculé.
- **Les fichiers de la session** sont dans l'icône **dossier**, dans la barre de gauche. Clic droit sur un fichier → **Télécharger** pour le récupérer.
- Les versions des bibliothèques sont un peu différentes de celles de l'ordinateur. Les résultats des notebooks du cours sont les mêmes.

B. Sur votre ordinateur : le principe

À lire une fois avant d'installer, quel que soit votre système.

Une trousse par cours

Imaginez que chaque cours ait sa trousse. Dans la trousse du cours d'IA, il y a les outils de ce cours, dans les bonnes versions. On ne les mélange pas avec le reste de l'ordinateur.



- On installe Python lui-même une seule fois (étape 1), puis aucune bibliothèque dans ce Python-là.
- Toutes les bibliothèques vont dans `.venv`, dans le dossier du cours. Ce cours veut pandas 3.0 ; un autre cours voudra peut-être pandas 2. Une trousse par dossier, et chacun a ses versions.
- On peut tout effacer proprement : supprimez le dossier `ia-elc2`, et les bibliothèques du cours partent avec lui.

Le fichier `requirements.txt` : la liste des courses

Il est dans le dossier du cours. Ouvert avec un éditeur de texte, il ressemble à ceci :

`requirements.txt`

```
# Bibliotheques du cours ELC2 - Introduction au machine learning.
# A installer DANS l'environnement virtuel du dossier ia-elc2 (voir installer-jupyter.
  pdf) :
#   Windows      : .venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
#   macOS, Linux : .venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
notebook==7.6.3
pandas==3.0.6
scikit-learn==1.9.1
matplotlib==3.11.2
openpyxl==3.1.5
ipykernel==7.4.0
```

Une ligne par bibliothèque ; `==` veut dire « exactement cette version ». Les lignes qui commencent par `#` sont des commentaires. `notebook`, c'est Jupyter ; `openpyxl` lit les fichiers Excel ; `ipykernel` est le noyau, qui exécute les cellules, dans Jupyter comme dans VS Code. Tout le monde installe la même liste : un code qui marche chez votre voisin marche chez vous.

La seule règle à retenir

On n'installe jamais avec « pip install » tout court. Toute installation passe par le Python de la trousse :

`.venv\Scripts\python -m pip install ...` sous Windows

`.venv/bin/python -m pip install ...` sous macOS et Linux

Si un tutoriel sur Internet vous dit `pip install`, `sudo pip install` ou `pip install --break-system-packages` : pas pour ce cours.

« **Activer** » l'environnement ? Beaucoup de tutoriels commencent par `.venv\Scripts\activate` ou `source .venv/bin/activate`. Ce guide s'en passe : en écrivant le chemin du Python de la trousse au début de chaque commande, on sait toujours quel Python travaille. C'est aussi ce qui évite l'erreur de PowerShell « l'exécution de scripts est désactivée sur ce système ».

B1. Windows 10 et 11

Cinq étapes, une seule fois. L'essentiel du temps, c'est le téléchargement.

Vous voulez travailler dans VS Code ? Faites les étapes 1 et 2 ci-dessous, puis passez directement à la partie B4, page 15.

Suivez les étapes dans l'ordre, sans en sauter. Après chaque commande, comparez ce que vous voyez avec ce que montre le guide. Si ce n'est pas pareil, arrêtez-vous et cherchez votre message dans les « Problèmes fréquents », page 19.

Étape 1 · Installer Python 3.13

Même si vous pensez avoir déjà Python, faites cette étape : plusieurs versions peuvent cohabiter sans problème.

1. Téléchargez l'installateur : [python-3.13.16-amd64.exe](#), sur le site officiel, [python.org](#). Si le lien ne marche plus, allez sur [python.org/downloads/windows](#), cherchez la ligne **Python 3.13** la plus haute et cliquez sur **Download Windows installer (64-bit)**.
2. Ouvrez le fichier téléchargé (en bas ou en haut du navigateur, ou dans le dossier **Téléchargements**).
3. Dans la première fenêtre, **cochez d'abord la case « Add python.exe to PATH »**, en bas, puis cliquez sur **Install Now** :

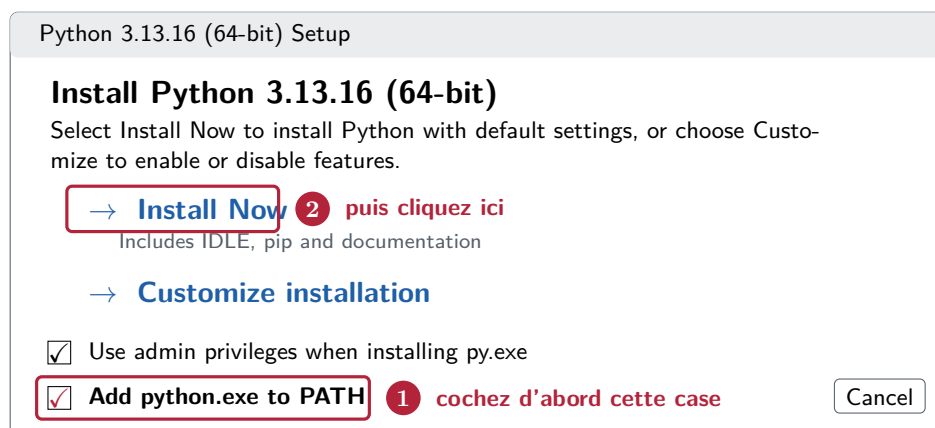


Schéma de la première fenêtre de l'installateur (le numéro de version peut changer).

4. Windows demande « Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ? » : cliquez sur **Oui**. (Sans droits d'administrateur sur votre ordinateur, décochez la case « Use admin privileges... » avant **Install Now**.)
5. Attendez la fenêtre **Setup was successful**, puis cliquez sur **Close**.

Et pip ? Il vient d'être installé avec Python : la fenêtre l'annonce, « Includes IDLE, pip and documentation ». Vous n'avez rien d'autre à installer.

Étape 2 · Récupérer le dossier du cours

1. Sur la page GitHub du cours, github.com/josephazar/ELC2-Introduction-IA-2026, ouvrez le dossier **seance-1**, cliquez sur **seance1-etudiants.zip**, puis sur le bouton de téléchargement (la flèche vers le bas, en haut à droite).
2. Ouvrez l'Explorateur de fichiers (touche **Windows + E**), puis le dossier **Téléchargements**.
3. **Clic droit sur seance1-etudiants.zip** → **Extraire tout...** → **Extraire**. Un nouveau dossier s'ouvre, **seance1-etudiants**; il contient le dossier **ia-elc2**.
4. Cliquez une fois sur **ia-elc2**, puis **Ctrl + X** (couper).
5. Cliquez dans la barre d'adresse de l'Explorateur, tapez **%USERPROFILE%** et appuyez sur **Entrée** : vous êtes dans votre dossier personnel, celui à votre nom. **Ctrl + V** (coller).
6. Double-cliquez sur **ia-elc2** pour entrer dedans.

Ne travaillez pas dans le fichier .zip. Un double-clic sur un zip montre son contenu, comme un dossier, mais rien n'est vraiment extrait : l'installation échouera. Il faut **Extraire tout**.

Dans **ia-elc2**, vous devez voir ces éléments. Windows cache souvent la fin des noms : **requirements.txt** peut s'afficher **requirements**.

```
donnees
01-premier-notebook.ipynb
02-td-pretraitement.ipynb
requirements.txt
td-pretraitement.py
```

Pourquoi pas sur le Bureau, ou dans Documents ? Sur beaucoup d'ordinateurs, ces dossiers sont synchronisés avec OneDrive, qui gêne l'installation (fichiers verrouillés, lenteur). Votre dossier personnel, lui, ne l'est pas.

Étape 3 · Ouvrir un terminal dans ce dossier

Restez dans le dossier **ia-elc2**, dans l'Explorateur. **Cliquez dans la barre d'adresse**, là où s'affiche le chemin du dossier : il se transforme en texte. **Tapez cmd** à la place, puis appuyez sur **Entrée**.

← → ↑ Disque local (C :) > Utilisateurs > vous > ia-elc2

← → ↑ **cmd**

puis **Entrée**

Une fenêtre noire s'ouvre : c'est l'**Invite de commandes**, déjà placée dans votre dossier. La ligne se termine par **>** : elle attend votre commande.

```
C:\Users\vous\ia-elc2>
```

Copiez-collez les commandes de ce guide, une ligne à la fois, puis appuyez sur **Entrée**. Pour coller dans l'Invite de commandes : **Ctrl + V**, ou un clic droit. Attendez que la ligne **C:\Users\vous\ia-elc2>** revienne avant de coller la suivante.

Vérifiez que Python 3.13 est bien là :

```
py -3.13 --version
```

```
Python 3.13.16
```

Le dernier chiffre peut être différent. Si la fenêtre répond « 'py' n'est pas reconnu en tant que commande interne... », refaites l'étape 1, puis fermez cette fenêtre et rouvrez-la (barre d'adresse, cmd).

Étape 4 · Créer la trousse et la remplir

Commande 1 : créer l'environnement virtuel.

```
py -3.13 -m venv .venv
```

Après quelques secondes, la ligne C:\Users\vous\ia-elc2> revient, **sans aucun message** : c'est réussi. Le sous-dossier .venv vient d'être créé, avec son propre Python et son propre pip.

Commande 2 : installer les bibliothèques du cours dans la trousse.

```
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
```

Morceau	Ce qu'il veut dire
.venv\Scripts\python	le Python de la trousse, et pas un autre
-m pip install	lance pip, et installe
-r requirements.txt	tout ce qui est écrit dans la liste

pip télécharge une centaine de mégaoctets : c'est plus long si toute la salle télécharge en même temps. Le texte défile. Il se termine par une longue ligne qui commence par **Successfully installed**, et qui cite notamment **notebook-7.6.3** et **pandas-3.0.6** :

```
Collecting notebook==7.6.3 (from -r requirements.txt (line 5))
Collecting pandas==3.0.6 (from -r requirements.txt (line 6))
...
Successfully installed MarkupSafe-3.0.3 anyio-4.15.1 ... notebook-7.6.3 ... pandas
-3.0.6 ...
```

Deux lignes [notice] A new release of pip is available à la fin ? Ce n'est pas une erreur, ignorez-les. Ce qui compte : **Successfully installed**, et l'absence du mot **ERROR**.

Et si pip n'est pas là ? Si la commande 2 répond **No module named pip**, donnez son pip à la trousse, puis relancez la commande 2 :

```
.venv\Scripts\python -m ensurepip --upgrade
```

Étape 5 · Lancer Jupyter

```
.venv\Scripts\python -m notebook
```

La fenêtre affiche plusieurs lignes, dont :

```
[I ... ServerApp] Jupyter Server 2.21.1 is running at:  
[I ... ServerApp] http://localhost:8888/tree?token=3f9c1e...  
[I ... ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels
```

Votre navigateur s'ouvre tout seul sur le contenu du dossier `ia-elc2`. Passez à la partie C, page 17 : le premier notebook.

Ne fermez pas la fenêtre noire tant que vous travaillez : c'est elle qui fait tourner Jupyter. Réduisez-la. `localhost` désigne votre propre ordinateur : vos fichiers ne partent pas sur Internet.

Les semaines suivantes, sous Windows

Rien à réinstaller. Trois gestes : ouvrez le dossier `ia-elc2` dans l'Explorateur, tapez `cmd` dans la barre d'adresse, puis :

```
.venv\Scripts\python -m notebook
```

B2. macOS

Cinq étapes, une seule fois. L'essentiel du temps, c'est le téléchargement.

Vous voulez travailler dans VS Code ? Faites les étapes 1 et 2 ci-dessous, puis passez directement à la partie B4, page 15.

Suivez les étapes dans l'ordre, sans en sauter. Si ce que vous voyez ne correspond pas au guide, cherchez le message dans les « Problèmes fréquents », page 19.

Étape 1 · Installer Python 3.13

1. Téléchargez l'installateur : [python-3.13.16-macos11.pkg](#), sur le site officiel, [python.org](#). Si le lien ne marche plus, allez sur [python.org/downloads/macos](#), cherchez la ligne **Python 3.13** la plus haute et cliquez sur **Download macOS 64-bit universal2 installer**.
2. Ouvrez le fichier téléchargé, puis **Continuer**, **Accepter**, **Installer**. Le mot de passe demandé est celui de votre session Mac.
3. À la fin, une fenêtre du Finder s'ouvre sur le dossier **Python 3.13**. Double-cliquez sur « **Install Certificates.command** ». Un terminal s'ouvre, affiche quelques lignes et se termine par [Opération terminée] : fermez-le. Cette étape permet à Python de télécharger des fichiers en toute sécurité.

Et pip ? Il vient d'être installé avec Python. Vous n'avez rien d'autre à installer.

Étape 2 · Récupérer le dossier du cours

1. Sur la page GitHub du cours, [github.com/josephazar/ELC2-Introduction-IA-2026](#), ouvrez le dossier **seance-1**, cliquez sur **seance1-etudiants.zip**, puis sur le bouton de téléchargement (la flèche vers le bas, en haut à droite).
2. Dans le dossier **Téléchargements**, double-cliquez sur le zip s'il n'a pas déjà été décompressé. Vous obtenez un dossier **ia-elc2**.
3. Ouvrez votre dossier personnel : Finder, menu **Aller** → **Départ** (**Cmd** + **Maj** + **H**). Faites-y glisser le dossier **ia-elc2**.

Étape 3 · Ouvrir un terminal dans ce dossier

1. Ouvrez le Terminal : **Cmd + Espace**, tapez **Terminal**, puis **Entrée**.
2. Tapez **cd** suivi d'un **espace**, **sans appuyer sur Entrée**.
3. Faites glisser le dossier **ia-elc2** depuis le Finder **dans la fenêtre du Terminal** : son chemin s'écrit tout seul. Appuyez maintenant sur **Entrée**.

Vérifiez que vous êtes au bon endroit :

```
ls
```

```
01-premier-notebook.ipynb  02-td-pretraitement.ipynb  donnees  requirements.txt  td-  
pretraitement.py
```

Vérifiez que Python 3.13 est bien là :

```
python3.13 --version
```

```
Python 3.13.16
```

Tapez bien `python3.13`, et pas `python3`. Sur un Mac, `python3` peut désigner un ancien Python d'Apple, trop vieux pour ce cours ; il peut aussi ouvrir une fenêtre qui propose d'installer des « outils de développement ». Dans ce cas, cliquez sur **Annuler**. Pour coller dans le Terminal : **Cmd + V**.

Étape 4 · Créer la trousse et la remplir

Commande 1 : créer l'environnement virtuel.

```
python3.13 -m venv .venv
```

La ligne revient **sans aucun message** : c'est réussi. Le dossier **.venv** est caché (son nom commence par un point), c'est normal si vous ne le voyez pas dans le Finder.

Commande 2 : installer les bibliothèques du cours dans la trousse.

```
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
```

.venv/bin/python est le Python de la trousse ; **-m pip install** installe ; **-r requirements.txt**, tout ce qui est dans la liste. Le téléchargement prend un moment. La fin doit ressembler à ceci :

```
Successfully installed MarkupSafe-3.0.3 anyio-4.15.1 ... notebook-7.6.3 ... pandas  
-3.0.6 ...
```

Deux lignes [notice] A new release of pip is available ? Ignorez-les.

Et si pip n'est pas là ? Si la commande 2 répond No module named pip :

```
.venv/bin/python -m ensurepip --upgrade
```

puis relancez la commande 2.

Étape 5 · Lancer Jupyter

```
.venv/bin/python -m notebook
```

Le navigateur s'ouvre tout seul sur le dossier `ia-elc2`. **Ne fermez pas le Terminal tant que vous travaillez** : c'est lui qui fait tourner Jupyter. Passez à la partie C, page [17](#).

Les semaines suivantes, sous macOS

Ouvrez le Terminal, tapez `cd` et un espace, glissez le dossier `ia-elc2`, Entrée, puis :

```
.venv/bin/python -m notebook
```

B3. Linux

Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora...

Vous voulez travailler dans VS Code ? Faites les étapes 1 et 2 ci-dessous, puis passez directement à la partie B4, page 15.

Étape 1 · Vérifier Python, et ajouter venv et pip

Linux a déjà Python. Ouvrez un terminal (**Ctrl + Alt + T** sous Ubuntu) et vérifiez sa version :

```
python3 --version
```

Il faut **Python 3.11, 3.12, 3.13 ou 3.14**. Ubuntu 24.04, Linux Mint 22, Debian 12 et Fedora conviennent. **Python 3.10 ou plus ancien** (Ubuntu 22.04, par exemple) : utilisez Google Colab, partie A.

Sous Ubuntu, Debian et Linux Mint, ajoutez les modules **venv** et **pip**, qui n'y sont pas toujours. Le mot de passe demandé est celui de votre session :

```
sudo apt install python3-venv python3-pip
```

C'est le seul **sudo** de ce guide : il installe des outils du système, pas les bibliothèques du cours. Sous Fedora, rien à faire.

Étape 2 · Récupérer le dossier du cours

Téléchargez **seance1-etudiants.zip** depuis le dossier **seance-1** de la page du cours, github.com/josephazar/ELC2-Introduction-IA-2026. Clic droit → **Extraire ici**, puis déplacez le dossier **ia-elc2** dans votre dossier personnel.

Étape 3 · Ouvrir un terminal dans ce dossier

Dans le gestionnaire de fichiers, ouvrez **ia-elc2**, faites un clic droit dans une zone vide → **Ouvrir dans un terminal**. Vérifiez avec **ls** : vous devez voir **requirements.txt**. Pour coller dans un terminal Linux : **Ctrl + Maj + V**.

Étapes 4 et 5 · La trousse, puis Jupyter

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m notebook
```

Une ligne à la fois. Les explications sont les mêmes que pour macOS, page 11. Les semaines suivantes : un terminal dans **ia-elc2**, puis la dernière ligne seulement.

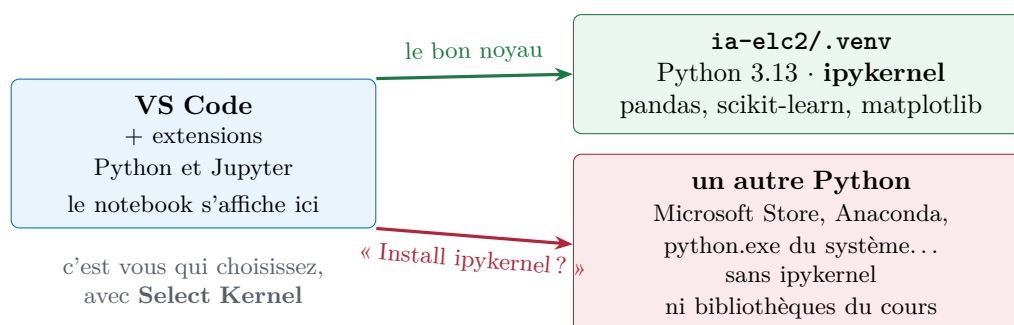
B4. Avec VS Code

Pour ceux qui ont déjà VS Code et veulent s'en servir. Windows, macOS ou Linux.

D'abord, cinq choses différentes

La plupart des blocages de la première séance venaient de là : on croit avoir installé Python parce qu'on a installé VS Code, ou son extension Python. Ce sont cinq choses distinctes.

Quoi	Ce que c'est	D'où ça vient
VS Code	Un éditeur pour écrire du code. Il ne contient pas Python.	installé par vous, ou déjà sur votre PC
Les extensions Python et Jupyter	Des modules qui apprennent à VS Code à ouvrir des notebooks et à parler à un Python. Elles ne contiennent pas Python non plus.	l'onglet Extensions de VS Code
Python 3.13	Le langage lui-même, avec pip	python.org, étape 1
La trousse .venv	Le Python du cours, avec ses bibliothèques et ipykernel	les deux commandes de l'étape 4
ipykernel, le noyau	Le moteur qui exécute les cellules d'un notebook. VS Code et Jupyter en ont besoin, dans le Python qui exécute le notebook	déjà dans requirements.txt : il arrive dans .venv à l'étape 4



L'extension « Python » de VS Code n'installe pas Python. Elle aide VS Code à utiliser un Python déjà installé. Si VS Code vous propose d'installer Python, ou d'installer ipykernel, **ne cliquez pas** : suivez les étapes ci-dessous. Avoir plusieurs Python sur l'ordinateur n'est pas un problème ; ce qui compte, c'est que le notebook utilise celui de **.venv**.

Les étapes

1. **Installez Python 3.13 et récupérez le dossier du cours** : étapes 1 et 2 de votre système (Windows page 7, macOS page 11, Linux page 14).
2. **Ouvrez le dossier dans VS Code** : menu **File** → **Open Folder...** (**Fichier** → **Ouvrir le dossier...**), et choisissez **ia-elc2**, celui qui contient **requirements.txt**. Pas un fichier seul, pas le dossier qui contient **ia-elc2**. Si VS Code demande si vous faites confiance aux auteurs des fichiers : **Yes, I trust the authors** (**Oui, je fais confiance aux auteurs**).
3. **Installez les deux extensions** : icône **Extensions** dans la barre de gauche (quatre petits carrés), ou **Ctrl + Maj + X**. Cherchez **Python**, cliquez sur **Install** ; puis **Jupyter**, **Install**. Les deux sont publiées par Microsoft.
4. **Créez la trousse depuis le terminal de VS Code** : menu **Terminal** → **New Terminal** (**Nouveau terminal**). Un panneau s'ouvre en bas, déjà placé dans **ia-elc2**. Tapez les deux commandes de l'étape 4 de votre système, une à la fois :

```

Windows  py -3.13 -m venv .venv
          .venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
macOS    python3.13 -m venv .venv
          .venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
Linux    python3 -m venv .venv
          .venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt

```

Si VS Code annonce qu'il a détecté un nouvel environnement et propose de le sélectionner pour l'espace de travail : **Yes (Oui)**.

5. **Choisissez le noyau** : ouvrez 01-premier-notebook.ipynb dans le panneau de gauche. En haut à droite du notebook, cliquez sur **Select Kernel** → **Python Environments...**, puis sur la ligne qui contient `.venv`, par exemple `.venv (Python 3.13.16)`. VS Code la marque souvent d'une étoile.
6. **Exécutez** : bouton **Run All (Exécuter tout)**, en haut du notebook. Le premier démarrage du noyau prend quelques secondes.

La cellule 0 affiche « OK : ce notebook tourne dans l'environnement virtuel du cours » ? C'est gagné. En haut à droite du notebook, VS Code affiche le noyau choisi : `.venv`. Jetez-y un œil à chaque fois que vous ouvrez un notebook.

Les pièges de VS Code

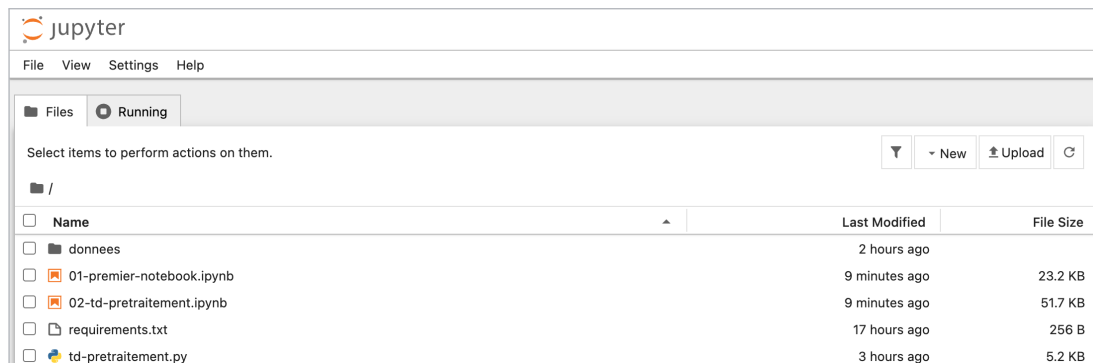
Ce que vous voyez	Cause	Solution
« Running cells with 'Python 3.x' requires the ipykernel package », avec un bouton Install	VS Code a choisi un Python hors de <code>.venv</code>	N'installez pas. Select Kernel → Python Environments → <code>.venv</code> . ipykernel y est déjà
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'</code>	Même cause : le notebook tourne avec un autre Python	Changez de noyau : <code>.venv</code>
<code>.venv</code> n'apparaît pas dans la liste	L'étape 4 n'est pas faite, ou VS Code a ouvert un autre dossier	File → Open Folder → <code>ia-elc2</code> , faites l'étape 4, puis Select Kernel à nouveau
« Python is not installed », ou une liste de Python vide	Les extensions ne sont pas Python	Étape 1 (python.org), puis fermez et rouvrez VS Code
VS Code propose Create Environment	Il ne voit pas encore <code>.venv</code>	Inutile : tapez les deux commandes de l'étape 4 dans son terminal
Un message rouge sur « l'exécution de scripts » à l'ouverture du terminal	VS Code essaie d'activer <code>.venv</code> dans PowerShell	Sans conséquence ici : les commandes du guide n'ont pas besoin d'activation
La cellule 0 affiche ATTENTION	Mauvais noyau	Select Kernel → <code>.venv</code>

Les semaines suivantes : VS Code, **File** → **Open Recent** → `ia-elc2`, ouvrez le notebook, vérifiez le noyau en haut à droite (`.venv`), puis **Run All**.

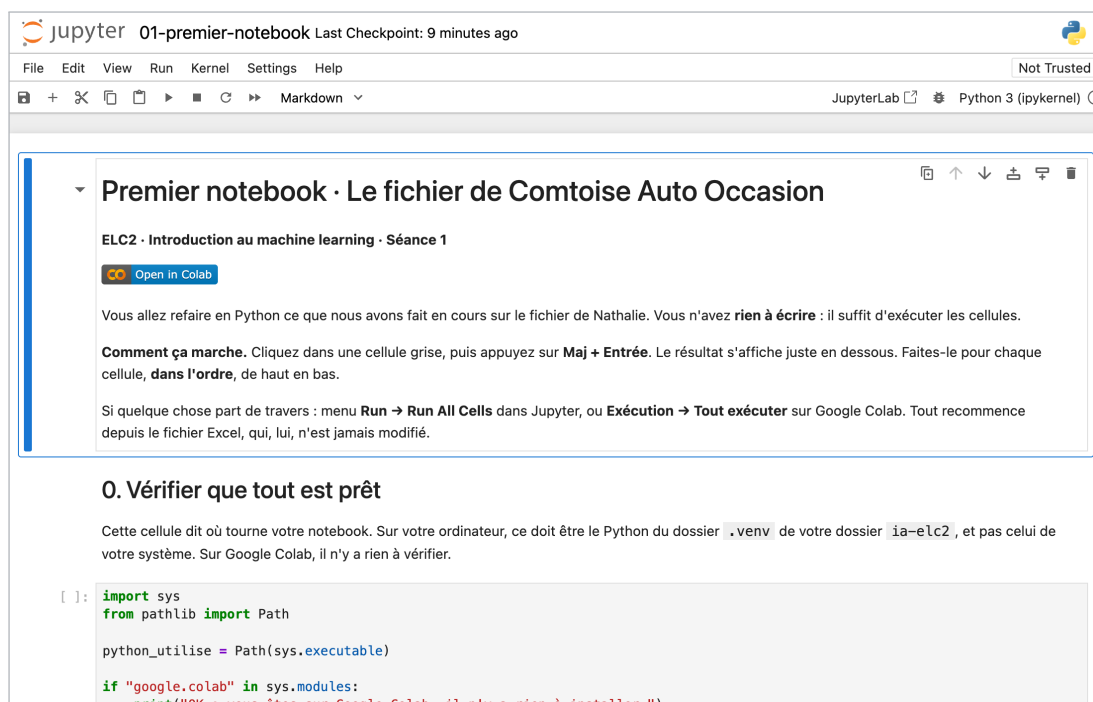
C. Le premier notebook

Pour tous ceux qui ont installé Jupyter sur leur ordinateur.

Jupyter s'est ouvert dans votre navigateur, sur le contenu du dossier `ia-elt2` :



Cliquez sur `01-premier-notebook.ipynb`. Il s'ouvre dans un nouvel onglet :



Cliquez dans la première cellule grise, celle de la partie « 0. Vérifier que tout est prêt », puis appuyez sur **Maj + Entrée**. Vous devez obtenir :



Sous Windows, le chemin se termine par `.venv/Scripts/python.exe` : c'est normal.

Vous voyez « OK : ce notebook tourne dans l’environnement virtuel du cours » ? Votre installation est terminée, et elle est propre. Continuez le notebook, cellule après cellule, avec **Maj + Entrée**.

Vous voyez « ATTENTION : ce n’est pas le Python du cours » ? Jupyter a été lancé avec un autre Python (Anaconda, par exemple). Fermez l’onglet, arrêtez Jupyter (**Ctrl + C** dans le terminal), puis relancez-le avec la commande de l’étape 5, depuis le dossier `ia-elc2`.

Les gestes de base dans Jupyter

Geste	Effet
Maj + Entrée	Exécute la cellule et passe à la suivante. Le geste que vous ferez le plus souvent
[] : à gauche d’une cellule	Pas encore exécutée
[*] :	En cours d’exécution. Attendez
[3] :	Exécutée, en troisième position depuis l’ouverture du notebook
Menu Run → Run All	Exécute tout le notebook, de haut en bas
Cells	
Menu Kernel → Restart	Repart de zéro, quand plus rien ne répond
Kernel	
Ctrl + S (Cmd + S sur Mac)	Enregistre. Jupyter enregistre aussi tout seul, régulièrement

L’ordre d’exécution compte, pas l’ordre à l’écran. Si vous exécutez directement la cinquième cellule, Python ne connaît pas encore ce que définissent les quatre premières : `NameError: name 'pd' is not defined`. Le remède : **Run** → **Run All Cells**.

Arrêter Jupyter

Enregistrez, revenez dans le terminal, appuyez sur **Ctrl + C** (sur Mac aussi : **Ctrl**, pas **Cmd**), puis répondez `y` si Jupyter le demande. Fermez ensuite le terminal.

Une nouvelle séance, de nouveaux fichiers

Déposez le notebook et ses données dans `ia-elc2`, ou utilisez le bouton **Upload** de la page d’accueil de Jupyter. Si une séance fournit un nouveau `requirements.txt`, remplacez l’ancien et relancez la commande 2 de l’étape 4 : `pip` n’installe que ce qui manque.

Problèmes fréquents

Sous Windows

Ce que vous voyez	Cause	Solution
« 'py' n'est pas reconnu en tant que commande interne... »	Python n'est pas installé, ou la fenêtre a été ouverte avant	Étape 1, puis fermez la fenêtre noire et rouvrez-la (barre d'adresse, <code>cmd</code>)
<code>py -3.13</code> répond que Python 3.13 est introuvable	Vous avez une autre version de Python	Installez 3.13 (étape 1). Vous avez déjà 3.11, 3.12 ou 3.14 ? Remplacez 3.13 par votre version dans la commande 1
Taper <code>python</code> ouvre le Microsoft Store	Un raccourci de Windows	Fermez le Store. Utilisez <code>py</code> , comme dans ce guide
« Le chemin d'accès spécifié est introuvable », ou « '.venv\Scripts\python' n'est pas reconnu... »	La commande 1 n'a pas été faite, ou pas dans ce dossier	Tapez <code>dir</code> : vous devez voir <code>requirements.txt</code> . Sinon, rouvrez la fenêtre depuis le bon dossier (étape 3), puis refaites la commande 1
Could not open requirements file	Vous n'êtes pas dans le bon dossier (ou dans un <code>ia-elc2</code> rangé dans un autre)	Ouvrez le dossier qui contient directement <code>requirements.txt</code> , puis <code>cmd</code>
« l'exécution de scripts est désactivée sur ce système »	Vous avez tapé une commande <code>activate</code> dans PowerShell	Inutile ici. Ouvrez la fenêtre par la barre d'adresse (<code>cmd</code>) et tapez les commandes du guide
Chemin qui contient OneDrive	Le dossier est synchronisé	Déplacez <code>ia-elc2</code> dans <code>%USERPROFILE%</code> (étape 2), supprimez <code>.venv</code> , refaites l'étape 4

Sous macOS

Ce que vous voyez	Cause	Solution
<code>zsh: command not found: python3.13</code>	Python 3.13 n'est pas installé, ou le Terminal a été ouvert avant	Étape 1, puis fermez le Terminal et rouvrez-le
Une fenêtre propose d'installer des « outils de développement »	Vous avez tapé <code>python3</code> au lieu de <code>python3.13</code>	Annuler , puis la commande du guide
<code>CERTIFICATE_VERIFY_FAILED</code>	L'étape 1.3 a été oubliée	Finder → Applications → Python 3.13 → double-clic sur <code>Install Certificates.command</code>

Sous Linux

Ce que vous voyez	Cause	Solution
<code>ensurepip is not available</code>	Le module <code>venv</code> manque	<code>sudo apt install python3-venv</code> , supprimez <code>.venv</code> , refaites la commande 1
<code>externally-managed-environment</code>	Vous avez tapé <code>pip install</code> hors de la trousse	Utilisez <code>.venv/bin/python -m pip install ...</code>

Partout

Ce que vous voyez	Cause	Solution
No module named pip	La trousse a été créée sans pip	<code>.venv\Scripts\python -m ensurepip --upgrade</code> (Windows) ou <code>.venv/bin/python -m ensurepip --upgrade</code> , puis la commande 2
Could not find a version that satisfies the requirement, ou « Microsoft Visual C++ 14.0 is required »	Votre Python est trop ancien (3.10 ou avant) ou trop récent (3.15)	Installez Python 3.13 (étape 1), supprimez le dossier <code>.venv</code> , refaites l'étape 4
L'étape 4 n'avance plus, ou <code>ReadTimeoutError</code>	Le réseau est saturé	Relancez la commande 2 : pip reprend où il en était. Sinon, Colab pour la séance, et l'installation chez vous
La cellule 0 affiche ATTENTION, ou No module named 'pandas'	Le notebook tourne avec un autre Python	Jupyter : relancez-le avec la commande de l'étape 5, dans <code>ia-elc2</code> . VS Code : changez de noyau (page 15)
Le navigateur ne s'ouvre pas	Rien de grave	Copiez l'adresse qui commence par <code>http://localhost:8888</code> dans le navigateur
« Connexion impossible » sur localhost	Le terminal a été fermé	Relancez Jupyter (étape 5)
<code>NameError: name '...' is not defined</code>	Une cellule du haut n'a pas été exécutée	Run → Run All Cells
Une cellule reste sur <code>[*]</code>	Le calcul est bloqué	Kernel → Restart Kernel , puis Run All Cells

Tout est emmêlé ? Repartez de zéro, sans risque. Supprimez le dossier `.venv` (ou tout le dossier `ia-elc2`, puis extrayez à nouveau le zip) et refaites les étapes 4 et 5. Rien d'autre sur votre ordinateur n'a été modifié, à part l'installation de Python elle-même. Et en attendant, Google Colab marche toujours : partie A.

Récapitulatif

	Une seule fois, dans <code>ia-elc2</code>	À chaque séance
Windows	<code>py -3.13 -m venv .venv</code> <code>.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt</code>	<code>.venv\Scripts\python -m notebook</code>
macOS	<code>python3.13 -m venv .venv</code> <code>.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt</code>	<code>.venv/bin/python -m notebook</code>
Linux	<code>python3 -m venv .venv</code> <code>.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt</code>	<code>.venv/bin/python -m notebook</code>
Colab	rien	ouvrir le lien du notebook, Tout exécuter

Pour arrêter Jupyter : **Ctrl + C** dans le terminal.

Sources

- [Python — Utilisation de Python sous Windows](#)
- [Python — Utilisation de Python sur macOS](#)
- [Python — Le module venv, création d’environnements virtuels](#)
- [Python — Le module ensurepip, installer pip](#)
- [pip — Guide de l’utilisateur](#)
- [PEP 668 — Pourquoi les systèmes refusent `pip install`](#)
- [Google Colab — Questions fréquentes](#)
- [Jupyter Notebook — documentation](#)

Versions relevées le 1^{er} octobre 2026 : Python 3.13.16, Jupyter Notebook 7.6.3, pandas 3.0.6, scikit-learn 1.9.1. Les bibliothèques du cours existent en version prête à installer pour Windows (64 bits et ARM), macOS et Linux, de Python 3.11 à 3.14.